

Guía 2 de Scripts en Python

Parte A: Scripts sin ciclos

Script 1.

Desarrolla un script que pida un número al usuario e identifique si el valor ingresado es **positivo, negativo o cero**.

Script 2.

Desarrolla un script que pida un número entero al usuario e identifique si es **par o impar** utilizando el operador módulo (%).

Script 3.

Desarrolla un script que pida **dos números** al usuario y determine cuál de ellos es **mayor**, o bien indique si **ambos son iguales**.

Script 4.

Desarrolla un script que pida **dos números enteros** al usuario e indique si el **primer número es múltiplo del segundo**, utilizando el operador módulo (%).

Script 5.

Desarrolla un script que pida la **edad** de una persona e indique si corresponde a **menor de edad, mayor de edad, adulto mayor o cuarta edad en Chile**. Para ello, el estudiante debe **investigar previamente los rangos etarios** y aplicarlos correctamente en el script.

Script 6.

Desarrolla un script que pida una **temperatura en grados Celsius** y la clasifique como **bajo cero, fría, templada o caliente**. El estudiante debe **definir explícitamente los rangos** para cada categoría antes de programar la solución.

Script 7.

Desarrolla un script que pida una **nota final en escala de 1.0 a 7.0** e indique si el estudiante está **aprobado o reprobado**, considerando que en Chile se aprueba con nota **4.0 o superior**.

Script 8.

Desarrolla un script que pida el **nombre** de un usuario y su **año de nacimiento**, y luego muestre un mensaje indicando el **nombre de la persona** y la **edad que tiene actualmente**.

Script 9.

Desarrolla un script que pida la **patente de un vehículo** y la cantidad de **horas enteras estacionado**. El estacionamiento cobra según el siguiente criterio:

- Hasta **2 horas**, cobra **\$2.000** en total.
- Más de **2 horas** y hasta **5 horas**, cobra **\$3.500** en total.
- Más de **5 horas**, cobra **\$5.000** en total.

El script debe mostrar la **patente** y el **valor a pagar**.

Script 10.

Desarrolla un script que considere un producto con precio base de **\$80.000**. Luego, debe pedir al usuario la **forma de pago**: **efectivo, débito o crédito**.

Aplica las siguientes reglas:

- Si paga con **efectivo**, se realiza un **descuento de \$5.000**.
- Si paga con **crédito**, se aplica un **recargo de \$3.000**.
- Si paga con **débito**, el precio **no cambia**.

El script debe mostrar el **precio final a pagar**.

Parte B: Scripts con ciclos

Con cantidad fija alta

Script 11.

Desarrolla un script que solicite las **notas finales de 30 estudiantes**, en escala de **1.0 a 7.0**. Para cada estudiante, debe indicar si está **aprobado o reprobado**.

Al final, debe mostrar:

- Cantidad de aprobados
- Cantidad de reprobados
- Promedio general del curso

Script 12.

Desarrolla un script que procese la compra de **25 clientes** en una tienda.

Cada cliente compra un producto con precio base de **\$80.000**. El programa debe pedir la forma de pago: **efectivo, débito o crédito**.

Aplica las siguientes reglas:

- Si paga con **efectivo**, se realiza un **descuento de \$5.000**.
- Si paga con **crédito**, se aplica un **recargo de \$3.000**.
- Si paga con **débito**, el precio **no cambia**.

El script debe mostrar el precio final de cada cliente y, al final:

- Total recaudado
- Cantidad de pagos en efectivo
- Cantidad de pagos con débito
- Cantidad de pagos con crédito

Script 13.

Desarrolla un script que permita registrar la entrada de **20 vehículos** a un estacionamiento.

Para cada vehículo, debe pedir:

- Patente
- Horas enteras estacionado

Aplica las tarifas:

- Hasta **2 horas**: **\$2.000**
- Más de **2 horas** y hasta **5 horas**: **\$3.500**
- Más de **5 horas**: **\$5.000**

Al final, debe mostrar:

- Total recaudado
- Cantidad de vehículos en cada tramo de cobro

Script 14.

Desarrolla un script que solicite la **edad de 40 personas**.

Para cada una, debe clasificarla en:

- Menor de edad
- Mayor de edad
- Adulto mayor
- Cuarta edad en Chile

Al final, debe mostrar cuántas personas hay en cada categoría.

Script 15.

Desarrolla un script que pida **15 años** e indique para cada uno si corresponde a un **año bisiesto o no bisiesto**.

Al final, debe mostrar:

- Cantidad de años bisiestos
- Cantidad de años no bisiestos

Con cantidad variable

n

Script 16.

Desarrolla un script que pida al usuario un número **n**.

Luego, debe solicitar **n números enteros** e indicar para cada uno si es **par o impar**.

Al final, debe mostrar:

- Cantidad de números pares
- Cantidad de números impares

Script 17.

Desarrolla un script que pida al usuario un número **n**, que representará la cantidad de compras a procesar.

Para cada compra, debe pedir el **monto total** y aplicar estas reglas:

- Si la compra es **mayor a \$40.000** y hasta **\$100.000**, se aplica un **10% de descuento**
- Si la compra es **superior a \$100.000**, se aplica un **20% de descuento**
- Si la compra es de **\$40.000 o menos**, no se aplica descuento

Al final, debe mostrar:

- Total vendido sin descuento
- Total descontado
- Total final recaudado

Script 18.

Desarrolla un script que pida al usuario un número **n**, correspondiente a la cantidad de personas a evaluar.

Para cada persona, debe pedir:

- Nombre
- Peso en kilogramos
- Estatura en metros

Luego debe calcular el **IMC** con la fórmula:

$$\text{IMC} = \text{peso} / (\text{estatura}^2)$$

Y clasificar según la **OMS**:

- Bajo peso: menor a **18.5**
- Normal: desde **18.5** hasta **24.9**
- Sobrepeso: **25.0** o más

Al final, debe mostrar:

- Cantidad de personas en cada categoría
- Promedio de IMC del grupo

Script 19.

Desarrolla un script que pida al usuario un número **n**, correspondiente a la cantidad de operaciones que desea realizar.

Para cada operación, debe pedir:

- Primer número
- Segundo número
- Operación (+, -, *, /)

El programa debe mostrar el resultado de cada operación.

En caso de división, debe evitar dividir por cero.

Al final, debe indicar cuántas operaciones de cada tipo se realizaron.

Script 20.

Desarrolla un script que pida al usuario un número **n**, correspondiente a la cantidad de objetos a analizar.

Para cada objeto, debe pedir:

- Masa en kilogramos
- Cuerpo celeste (Tierra, Luna, Marte o Júpiter)

El cálculo del peso debe realizarse con la fórmula:

$$\text{peso} = \text{masa} \times \text{gravedad}$$

Usa los siguientes valores:

- Tierra: **9.8 m/s²**
- Luna: **1.62 m/s²**
- Marte: **3.71 m/s²**
- Júpiter: **24.79 m/s²**

El programa debe mostrar el peso calculado para cada objeto.

Al final, debe mostrar:

- Promedio de pesos calculados
- Cantidad de veces que se eligió cada cuerpo celeste